

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN

Câu 1. Cung tròn có số đo là $\frac{3\pi}{4}$. Hãy chọn số đo độ của cung tròn đó trong các cung tròn sau đây.

- A. 5° . B. 15° . C. 135° . D. 225° .

Câu 2. Cung tròn có số đo là π . Hãy chọn số đo độ của cung tròn đó trong các cung tròn sau đây.

- A. 30° . B. 45° . C. 90° . D. 180° .

Câu 3. Góc có số đo 120° đổi ra radian là:

- A. $\frac{3\pi}{5}$. B. $\frac{2\pi}{3}$. C. $\frac{3\pi}{2}$. D. $\frac{\pi}{4}$.

Câu 4. Cho $a = \frac{\pi}{2} + k2\pi$. Tìm k để $10\pi < a < 11\pi$

- A. $k = 7$. B. $k = 5$. C. $k = 4$. D. $k = 6$.

Câu 5. Một bánh xe có 72 răng. Số đo góc mà bánh xe đã quay được khi di chuyển 10 răng là:

- A. 60^0 . B. 30^0 . C. 40^0 . D. 50^0 .

Câu 6. Một cung tròn có số đo là 45^0 . Hãy chọn số đo radian của cung tròn đó trong các cung tròn sau đây.

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. π C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{3}$

Câu 7. Góc có số đo 270^0 đổi sang radian là:

- A. $\frac{2\pi}{3}$. B. $\frac{3\pi}{2}$. C. $\frac{\pi}{4}$. D. $\frac{\pi}{10}$.

Câu 8. Cho bốn cung (trên một đường tròn lượng giác): $\alpha = -\frac{5\pi}{6}$, $\beta = \frac{7\pi}{3}$, $\gamma = \frac{31\pi}{3}$, $\delta = \frac{19\pi}{6}$, Các cung nào có điểm cuối trùng nhau:

- A. β và γ ; α và δ . B. α, β, γ .
C. β, γ, δ . D. α và β ; γ và δ .

Câu 9. Trên đường tròn bán kính $r = 5$, độ dài của cung đo $\frac{\pi}{8}$ là:

- A. $l = \frac{\pi}{8}$. B. $l = \frac{r\pi}{8}$.
C. $l = \frac{5\pi}{8}$. D. kết quả khác.

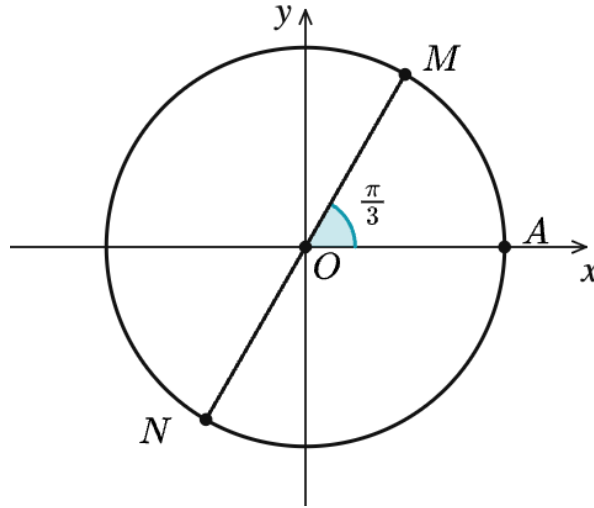
Câu 10. Một đường tròn có bán kính $R = 10cm$. Độ dài cung 40^0 trên đường tròn gần bằng

- A. $11cm$. B. $13cm$. C. $7cm$. D. $9cm$.

Câu 11. Biết một số đo của góc $\angle(Ox, Oy) = \frac{3\pi}{2} + 2027\pi$. Giá trị tổng quát của góc $\angle(Ox, Oy)$ là:

- A. $\angle(Ox, Oy) = \frac{3\pi}{2} + k\pi$. B. $\angle(Ox, Oy) = \pi + k2\pi$.
C. $\angle(Ox, Oy) = \frac{\pi}{2} + k\pi$. D. $\angle(Ox, Oy) = \frac{\pi}{2} + k2\pi$.

Câu 12. Trên hình vẽ hai điểm M, N biểu diễn các cung có số đo là:



A. $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$.

C. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$.

B. $x = -\frac{\pi}{3} + k\pi$.

D. $x = \frac{\pi}{3} + k\frac{\pi}{2}$.

Câu 13. Trên đường tròn lượng giác gốc A, cho điểm M xác định bởi số $(OA, OM) = \frac{\pi}{3}$. Gọi M_1 là điểm đối xứng của M qua trục Ox . Tìm số đo của cung lượng giác (OA, OM_1) .

A. số $(OA, OM_1) = \frac{-5\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$

B. số $(OA, OM_1) = \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$

C. số $(OA, OM_1) = \frac{-\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$

D. số $(OA, OM_1) = \frac{-\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Câu 14. Góc lượng giác nào sau đây có cùng điểm cuối với góc $\frac{7\pi}{4}$?

A. $-\frac{\pi}{4}$.

B. $\frac{\pi}{4}$.

C. $\frac{3\pi}{4}$.

D. $-\frac{3\pi}{4}$.

Câu 15. Có bao nhiêu điểm M trên đường tròn lượng giác gốc A thỏa mãn $(OA, OM) = \frac{\pi}{6} + \frac{k2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$.

A. 6.

B. 4.

C. 3.

D. 8.

Câu 16. Cho $\frac{\pi}{2} < a < \pi$. Kết quả đúng là

A. $\sin a > 0, \cos a > 0$.

B. $\sin a < 0, \cos a < 0$.

C. $\sin a > 0, \cos a < 0$.

D. $\sin a < 0, \cos a > 0$.

Câu 17. Trong các giá trị sau, $\sin \alpha$ có thể nhận giá trị nào?

A. $-0,7$.

B. $\frac{4}{3}$.

C. $-\sqrt{2}$.

D. $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

Câu 18. Cho $2\pi < a < \frac{5\pi}{2}$. Chọn khẳng định đúng.

A. $\tan a > 0, \cot a < 0$.

B. $\tan a < 0, \cot a < 0$.

C. $\tan a > 0, \cot a > 0$.

D. $\tan a < 0, \cot a > 0$.

Câu 19. Ở góc phần tư thứ nhất của đường tròn lượng giác. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau đây.

- A. $\cot \alpha < 0$. B. $\sin \alpha > 0$. C. $\cos \alpha < 0$. D. $\tan \alpha < 0$.

Câu 20. Ở góc phần tư thứ tư của đường tròn lượng giác, hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau đây.

- A. $\cot \alpha > 0$. B. $\tan \alpha > 0$. C. $\sin \alpha > 0$. D. $\cos \alpha > 0$.

Câu 21. Cho $\frac{7\pi}{4} < \alpha < 2\pi$. Xét câu nào sau đây đúng?

- A. $\tan \alpha > 0$. B. $\cot \alpha > 0$. C. $\cos \alpha > 0$. D. $\sin \alpha > 0$.

Câu 22. Cho hai góc nhọn α và β phụ nhau. Hệ thức nào sau đây là sai?

- A. $\cot \alpha = \tan \beta$. B. $\cos \alpha = \sin \beta$. C. $\cos \beta = \sin \alpha$. D. $\sin \alpha = -\cos \beta$.

Câu 23. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

- A. $\sin(180^\circ - a) = -\cos a$. B. $\sin(180^\circ - a) = -\sin a$.
C. $\sin(180^\circ - a) = \sin a$. D. $\sin(180^\circ - a) = \cos a$.

Câu 24. Chọn đẳng thức **sai** trong các đẳng thức sau

- A. $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$. B. $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$.
C. $\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x$. D. $\tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cot x$.

Câu 25. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- A. $\cos(-x) = -\cos x$. B. $\sin(x - \pi) = \sin x$.
C. $\cos(\pi - x) = -\cos x$. D. $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -\cos x$.

Câu 26. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- A. $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$. B. $\cot(-\alpha) = -\cot \alpha$.
C. $\cos(-\alpha) = -\cos \alpha$. D. $\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$.

Câu 27. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\sin(-x) = -\sin x$. B. $\cos(-x) = -\cos x$.
C. $\cot(-x) = \cot x$. D. $\tan(-x) = \tan x$.

Câu 28. Chọn hệ thức **sai** trong các hệ thức sau.

- A. $\tan\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) = \cot x$. B. $\sin(3\pi - x) = \sin x$.
C. $\cos(3\pi - x) = \cos x$. D. $\cos(-x) = \cos x$.

Câu 29. Cho biết $\tan \alpha = \frac{1}{2}$. Tính $\cot \alpha$

- A. $\cot \alpha = 2$. B. $\cot \alpha = \frac{1}{4}$. C. $\cot \alpha = \frac{1}{2}$. D. $\cot \alpha = \sqrt{2}$.

Câu 30. Trong các công thức sau, công thức nào sai?

A. $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.

B. $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \left(\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right)$

C. $1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha} \left(\alpha \neq k\pi, k \in \mathbb{Z} \right)$.

D. $\tan \alpha + \cot \alpha = 1 \left(\alpha \neq \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right)$.

Câu 31. Cho $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Giá trị của $\cos \alpha$ là:

A. $\frac{4}{5}$.

B. $-\frac{4}{5}$.

C. $\pm \frac{4}{5}$.

D. $\frac{16}{25}$.

Câu 32. Cho $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ với $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Tính $\sin \alpha$.

A. $\sin \alpha = \frac{1}{5}$.

B. $\sin \alpha = -\frac{1}{5}$.

C. $\sin \alpha = \frac{3}{5}$.

D. $\sin \alpha = \pm \frac{3}{5}$.

Câu 33. Tính α biết $\cos \alpha = 1$

A. $\alpha = k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.

B. $\alpha = k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.

C. $\alpha = \frac{\pi}{2} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.

D. $\alpha = -\pi + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 34. Cho $\cos \alpha = -\frac{2}{5} \left(\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi \right)$. Khi đó $\tan \alpha$ bằng

A. $\frac{\sqrt{21}}{3}$.

B. $-\frac{\sqrt{21}}{5}$.

C. $\frac{\sqrt{21}}{5}$.

D. $-\frac{\sqrt{21}}{2}$.

Câu 35. Cho $\tan \alpha = \sqrt{5}$, với $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$. Khi đó $\cos \alpha$ bằng:

A. $-\frac{\sqrt{6}}{6}$.

B. $\sqrt{6}$.

C. $\frac{\sqrt{6}}{6}$.

D. $\frac{1}{6}$.

Câu 36. Cho $\sin \alpha = \frac{3}{5} \ (90^\circ < \alpha < 180^\circ)$. Tính $\cot \alpha$.

A. $\cot \alpha = \frac{3}{4}$.

B. $\cot \alpha = \frac{4}{3}$.

C. $\cot \alpha = -\frac{4}{3}$.

D. $\cot \alpha = -\frac{3}{4}$.

Câu 37. Trên nửa đường tròn đơn vị cho góc α sao cho $\sin \alpha = \frac{2}{3}$ và $\cos \alpha < 0$. Tính $\tan \alpha$.

A. $\frac{-2\sqrt{5}}{5}$.

B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

C. $\frac{-2}{5}$.

D. 1.

Câu 38. Cho $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Khi đó $\cos \alpha$ có giá trị là.

A. $\cos \alpha = -\frac{2}{3}$.

B. $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

C. $\cos \alpha = \frac{8}{9}$.

D. $\cos \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

Câu 39. Cho $\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$ và $-\frac{\pi}{2} < x < 0$. Tính giá trị của $\sin x$.

A. $\sin x = \frac{1 + \sqrt{7}}{6}$.

B. $\sin x = \frac{1 - \sqrt{7}}{6}$.

C. $\sin x = \frac{1 + \sqrt{7}}{4}$.

D. $\sin x = \frac{1 - \sqrt{7}}{4}$.

Câu 40. Cho $P = \frac{3 \sin x - \cos x}{\sin x + 2 \cos x}$ với $\tan x = 2$. Giá trị của P bằng

A. $\frac{8}{9}$.

B. $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

C. $\frac{\sqrt{8}}{9}$.

D. $\frac{5}{4}$.

Câu 41. Cho $\tan x = 2$. Giá trị biểu thức $P = \frac{4 \sin x + 5 \cos x}{2 \sin x - 3 \cos x}$ là

A. 2.

B. 13.

C. -9.

D. -2.

Câu 42. Cho tam giác ABC đều. Tính giá trị của biểu thức

$$P = \cos \left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC} \right) + \cos \left(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CA} \right) + \cos \left(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{AB} \right).$$

A. $P = \frac{3}{2}$.

B. $P = -\frac{3}{2}$.

C. $P = -\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

D. $P = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Câu 43. Cho $\tan a = 2$. Tính giá trị biểu thức $P = \frac{2 \sin a - \cos a}{\sin a + \cos a}$.

A. $P = 2$.

B. $P = 1$.

C. $P = \frac{5}{3}$.

D. $P = -1$.

Câu 44. Biết $\tan \alpha = 2$ và $180^\circ < \alpha < 270^\circ$. Giá trị $\cos \alpha + \sin \alpha$ bằng

A. $-\frac{3\sqrt{5}}{5}$.

B. $1 - \sqrt{5}$.

C. $\frac{3\sqrt{5}}{2}$.

D. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

Câu 45. Biểu thức $D = \cos^2 x \cdot \cot^2 x + 3 \cos^2 x - \cot^2 x + 2 \sin^2 x$ không phụ thuộc x và bằng

A. 2.

B. -2.

C. 3.

D. -3

Câu 46. Đơn giản biểu thức $A = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) - \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)$, ta có:

A. $A = 2 \sin a$.

B. $A = 2 \cos a$.

C. $A = \sin a - \cos a$.

D. $A = 0$.

Câu 47. Biểu thức $P = \sin(\pi + x) - \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cot(2\pi - x) + \tan\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)$ có biểu thức rút gọn là

A. $P = 2 \sin x$.

B. $P = -2 \sin x$.

C. $P = 0$.

D. $P = -2 \cot x$.

Câu 48. Cho tam giác ABC . Đẳng thức nào sau đây **sai**?

A. $A + B + C = \pi$.

B. $\cos(A + B) = \cos C$.

C. $\sin \frac{A+B}{2} = \cos \frac{C}{2}$.

D. $\sin(A + B) = \sin C$.